# 三重积分

一、三重积分的概念

二、三重积分的计算

# 一、三重积分的概念

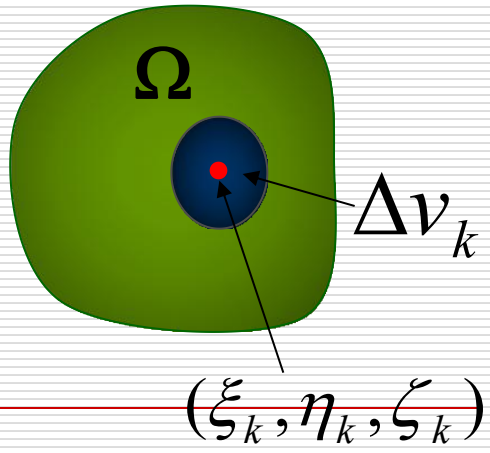
**引例:** 设在空间有限闭区域 $\Omega$ 内分布着某种不均匀的物质,密度函数为 $\mu(x,y,z)\in C$,求分布在 $\Omega$ 内的物质的质量 $M$.

**解决方法:** 类似二重积分解决问题的思想, 采用

**“大化小, 常代变, 近似和, 求极限”**

可得

$$M=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n}\mu(\xi_k,\eta_k,\zeta_k)\Delta v_k$$



# 一、三重积分的概念

**定义.** 设 $f(x,y,z)$, $(x,y,z)\in\Omega$, 若对 $\Omega$ 作**任意分割**: $\Delta v_k\,(k=1,2,\cdots,n)$, **任意取点** $(\xi_k,\eta_k,\zeta_k)\in\Delta v_k$, 下列"乘积和式"极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k,\eta_k,\zeta_k)\Delta v_k \xlongequal{\text{记作}} \iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v$$

存在, 则称此极限为函数 $f(x,y,z)$ 在$\Omega$上的**三重积分**.

$\mathrm{d}v$称为**体积元素**, 在直角坐标系下常写作 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

# 一、三重积分的概念

**性质：** 三重积分的性质与二重积分相似.例如

**中值定理.** 设 $f(x,y,z)$ 在有界闭域 $\Omega$ 上连续, $V$ 为 $\Omega$ 的体积, 则存在 $(\xi,\eta,\zeta)\in\Omega$, 使得

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}v = f(\xi,\eta,\zeta)V$$

# 二、三重积分的计算

## 1. 利用直角坐标计算三重积分

先假设连续函数 $f(x,y,z)\geq 0$，并将它看作某物体的密度函数，通过计算该物体的质量引出下列各计算方法:

**方法1．** 投影法 (“先一后二”)

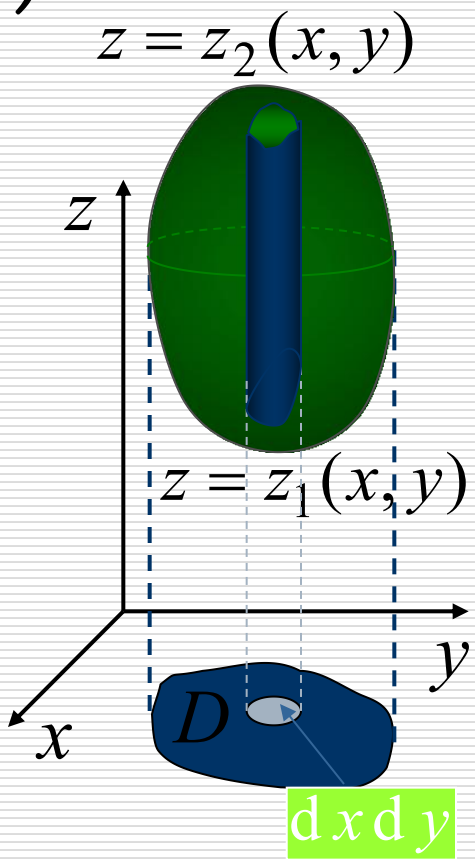
**方法2．** 截面法 (“先二后一”)

**方法3．** 三次积分法

最后, 推广到一般可积函数的积分计算.

# 方法1. 投影法（“先一后二”）

$$\Omega:\begin{cases} z_1(x,y)\le z\le z_2(x,y) \\ (x,y)\in D \end{cases}$$




细长柱体微元的质量为

$$\left(\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

该物体的质量为

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}v$$

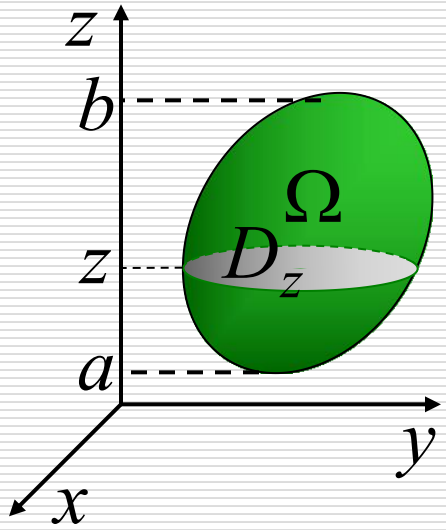
$$=\iint_D\left(\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{\text{记作}}\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

微元线密度≈ $f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

# 方法2. 截面法（“先二后一”）

$$\Omega:\begin{cases}(x,y)\in D_z\\ a\le z\le b\end{cases}$$




以$D_z$为底, $\mathrm{d}z$ 为高的柱形薄片质量为

$$\left(\iint_{D_z} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}z$$

该物体的质量为

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}v$$

面密度≈
$f(x,y,z)\,\mathrm{d}z$

$$=\int_a^b\left(\iint_{D_Z} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}z$$

$$\xlongequal{\text{记作}}\int_a^b \mathrm{d}z\iint_{D_Z} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注：当$f(x,y,z)=g(z)$时，且$D_Z$的面积易求时，用截面法极佳.

## 方法3. 三次积分法

$$\text{设区域 } \Omega:\begin{cases} z_1(x,y)\le z\le z_2(x,y) \\ (x,y)\in D:\begin{cases} y_1(x)\le y\le y_2(x) \\ a\le x\le b \end{cases} \end{cases}$$

利用投影法结果，把二重积分化成二次积分即得:

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}v = \int_a^b \mathrm{d}x \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \mathrm{d}y \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

投影法

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}v = \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

# 小结：三重积分的计算方法

**方法1. “先一后二”**

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}v = \iint_{D} \mathrm{d}x\mathrm{d}y \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z$$

**方法2. “先二后一”**

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}v = \int_{a}^{b} \mathrm{d}z \iint_{D_Z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

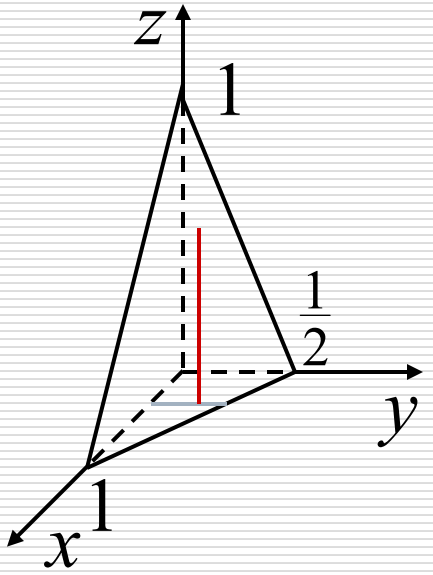
**方法3. “三次积分”**

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}v = \int_{a}^{b} \mathrm{d}x \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \mathrm{d}y \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z$$

三种方法(包含12种形式)各有特点,具体计算时应根据被积函数及积分域的特点灵活选择.

**例1.** 计算三重积分 $\iiint_\Omega x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中$\Omega$ 为三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 所围成的闭区域 .

**解**: $\Omega:\begin{cases}0\le z\le 1-x-2y\\ 0\le y\le \frac{1}{2}(1-x)\\ 0\le x\le 1\end{cases}$



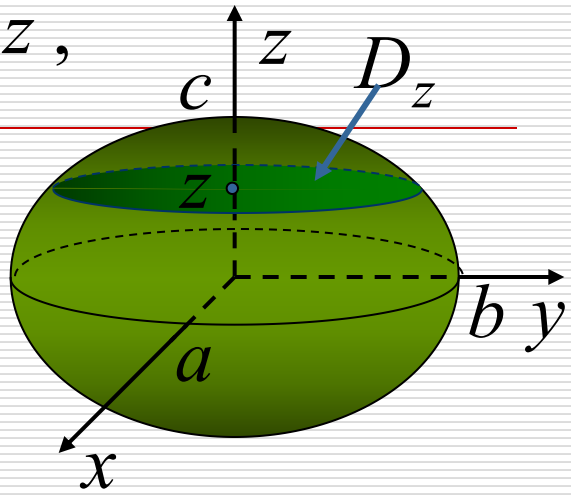

$$\therefore \iiint_\Omega x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^{\frac{1}{2}(1-x)}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-2y}\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^{\frac{1}{2}(1-x)}(1-x-2y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^1(x-2x^2+x^3)\mathrm{d}x=\frac{1}{48}$$

**例2.** 计算三重积分 $\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，




其中$\Omega:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\le 1.$

**解：** $\Omega:\begin{cases}-c\le z\le c\\ D_z:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\le 1-\dfrac{z^2}{c^2}\end{cases}$

用“先二后一”

$$\therefore\quad \iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{-c}^{c}z^2\,\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

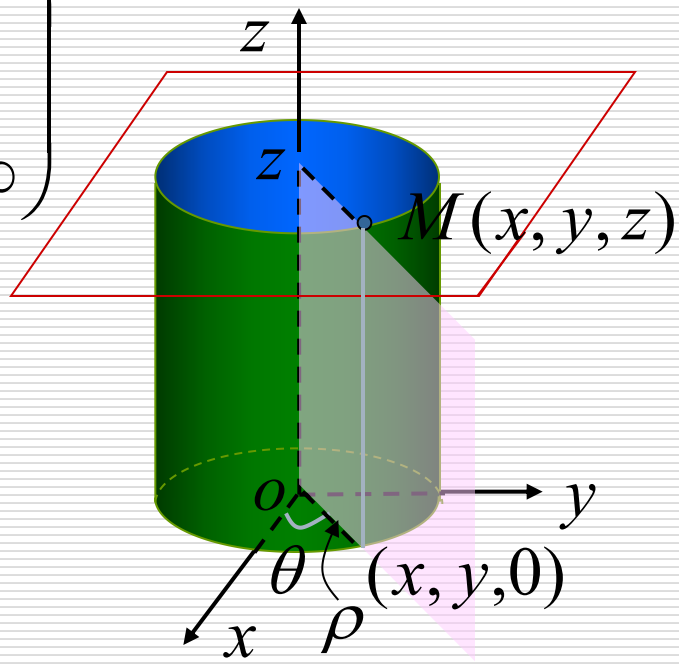
$$=\int_{-c}^{c}z^2\pi ab\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)\mathrm{d}z=\frac{4}{15}\pi abc^3$$

注：当$f(x,y,z)=g(z)$时，且$D_Z$的面积易求时，用截面法极佳.

## 2. 利用柱坐标计算三重积分

设 $M(x,y,z)\in \mathrm{R}^3$, 将 $x,y$ 用极坐标 $\rho,\theta$ 代替, 则 $(\rho,\theta,z)$ 就称为点 $M$ 的柱坐标. 直角坐标与柱面坐标的关系:

$$\begin{cases} x=\rho\cos\theta \\ y=\rho\sin\theta \\ z=z \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 0\le\rho<+\infty \\ 0\le\theta\le 2\pi \\ -\infty<z<+\infty \end{pmatrix}$$




坐标面分别为

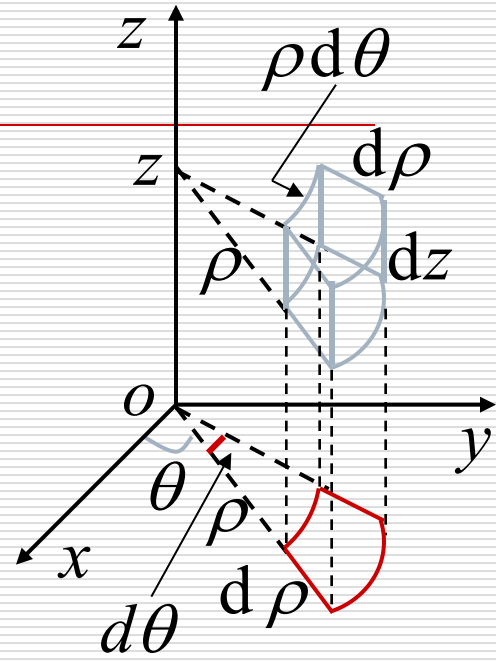
$\rho=$ 常数 ⟶ 圆柱面

$\theta=$ 常数 ⟶ 半平面

$z=$ 常数 ⟶ 平面

如图所示，在柱面坐标系中体积元素为

$$\mathrm{d}v = \rho \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z$$




因此 $$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= \iiint_{\Omega} F(\rho,\theta,z)\rho \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z$$

其中 $F(\rho,\theta,z) = f(\rho\cos\theta,\ \rho\sin\theta,\ z)$

**适用范围:**

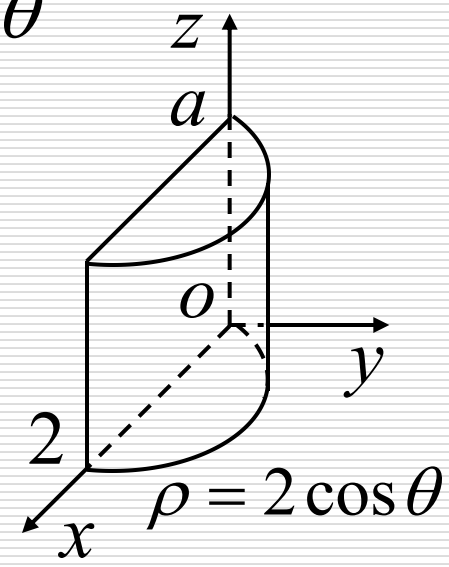
1) **积分域**表面用柱面坐标表示时**方程简单**；

2) **被积函数**用柱面坐标表示时**变量互相分离**.

**例3.** 计算三重积分 $\iiint_\Omega z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 其中$\Omega$为由柱面 $x^2+y^2=2x$ 及平面 $z=0,\ z=a\ (a>0),\ y=0$ 所围成半圆柱体.

**解:** 在柱面坐标系下

$$\Omega:\begin{cases}0\le\rho\le 2\cos\theta\\ 0\le\theta\le\frac{\pi}{2}\\ 0\le z\le a\end{cases}$$




$$\text{原式}=\iiint_\Omega z\,\rho^2\,\mathrm{d}\,\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\,z$$

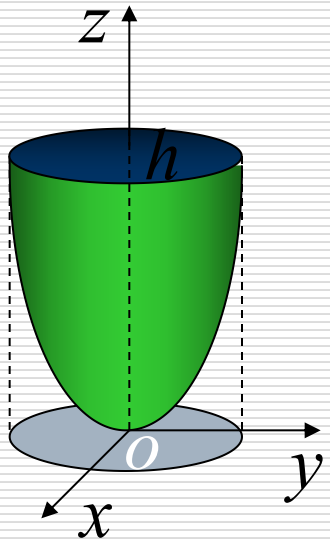
$$=\int_0^a z\mathrm{d}z\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\,\theta\int_0^{2\cos\theta}\rho^2\,\mathrm{d}\,\rho$$

$$=\frac{4a^2}{3}\int_0^{\pi/2}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\,\theta=\frac{8}{9}a^3$$

$\mathrm{d}v=\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\,\theta\mathrm{d}z$

**例4.** 计算三重积分 $\iiint_{\Omega}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{1+x^2+y^2}$，其中$\Omega$由抛物面 $x^2+y^2=4z$ 与平面 $z=h\,(h>0)$所围成 .

**解:** 在柱面坐标系下 $\Omega:\begin{cases}\frac{\rho^2}{4}\le z\le h\\ 0\le\rho\le 2\sqrt{h}\\ 0\le\theta\le 2\pi\end{cases}$




$$\text{原式}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sqrt{h}}\frac{\rho}{1+\rho^2}\mathrm{d}\rho\int_{\frac{\rho^2}{4}}^{h}\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\int_0^{2\sqrt{h}}\frac{\rho}{1+\rho^2}(h-\frac{\rho^2}{4})\,d\rho$$

$$=\frac{\pi}{4}[(1+4h)\ln(1+4h)-4h]$$

$\mathrm{d}v=\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$

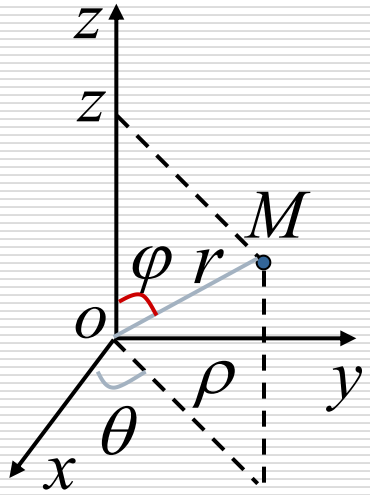
# 3. 利用球坐标计算三重积分

设 $M(x,y,z)\in \mathrm{R}^3$, 其柱坐标为$(\rho,\theta,z)$, 令 $|\overrightarrow{OM}|=r$,

$\angle ZOM=\varphi$, 则$(r,\theta,\varphi)$ 就称为点$M$ 的球坐标.

直角坐标与球面坐标的关系

$$\begin{cases} x=r\sin\varphi\cos\theta \\ y=r\sin\varphi\sin\theta \\ z=r\cos\varphi \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 0\le r<+\infty \\ 0\le\theta\le 2\pi \\ 0\le\varphi\le\pi \end{pmatrix}$$

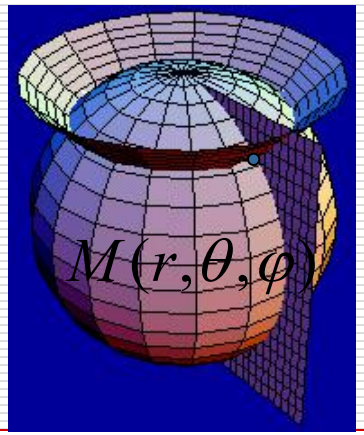



坐标面分别为

$r=$常数 ⟶ 球面

$\theta=$常数 ⟶ 半平面

$\varphi=$常数 ⟶ 锥面

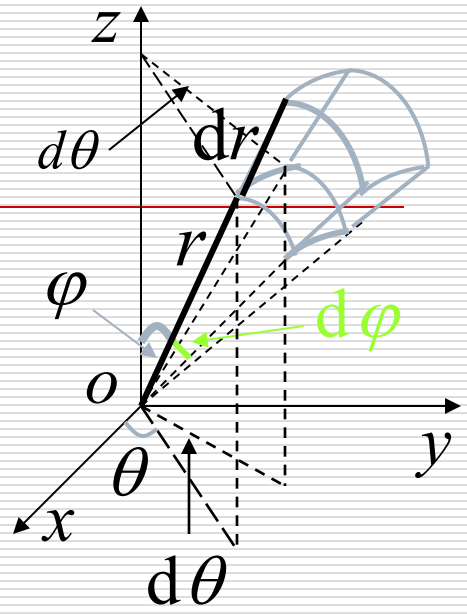



$$\rho=r\sin\varphi$$

$$z=r\cos\varphi$$

如图所示，在球面坐标系中体积元素为

$$\mathrm{d}v = r^2 \sin\varphi \mathrm{d}r \mathrm{d}\varphi \mathrm{d}\theta$$




因此有

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= \iiint_\Omega F(r,\theta,\varphi)\, r^2 \sin\varphi \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$$

其中 $F(r,\theta,\varphi) = f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)$

**适用范围:**

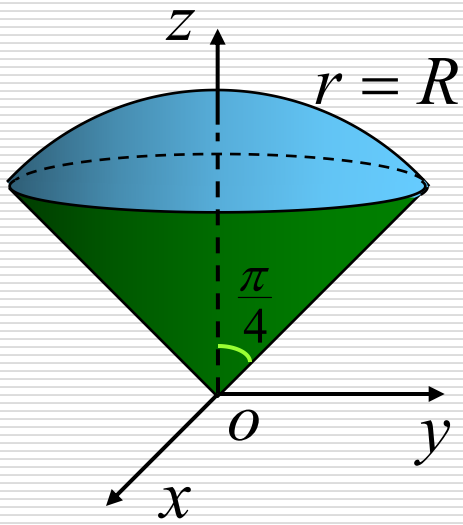
1) **积分域**表面用球面坐标表示时**方程简单**;

2) **被积函数**用球面坐标表示时**变量互相分离**.

**例5.** 计算三重积分 $\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)dxdydz$, 其中$\Omega$为锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$与球面$x^2+y^2+z^2=R^2$所围立体.

**解:** 在球面坐标系下

$$\Omega:\begin{cases}0\le r\le R\\ 0\le\varphi\le\frac{\pi}{4}\\ 0\le\theta\le 2\pi\end{cases}$$




$$\therefore \iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{5}\pi R^5(2-\sqrt{2})$$

$$\mathrm{d}v=r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$$

$$\mathrm{d}v = r^2 \sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$$

**例6.** 求曲面 $(x^2+y^2+z^2)^2 = a^3 z\ (a>0)$所围立体体积.

**解:** 由曲面方程可知, 立体位于$xoy$面上部, 且关于 $xoz$ $yoz$面对称, 并与$xoy$面相切, 故在球坐标系下所围立体为

$$\Omega: 0 \le r \le a\sqrt[3]{\cos\varphi},\ 0 \le \varphi \le \pi/2,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

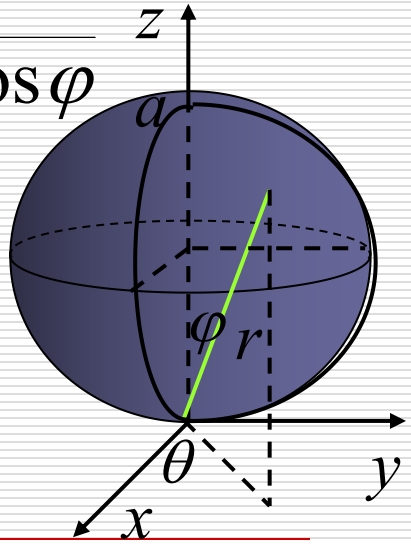
利用对称性, 所求立体体积为

$$V = \iiint_\Omega \mathrm{d}v$$

$$= 4\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{a\sqrt[3]{\cos\varphi}} r^2\,\mathrm{d}r$$

$$= \frac{2}{3}\pi a^3\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \frac{1}{3}\pi a^3$$

$r = a\sqrt[3]{\cos\varphi}$



# 内容小结

| 坐标系 | 体积元素 | 适用情况 |
| --- | --- | --- |
| 直角坐标系 | $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ | 积分区域多由坐标面围成；<br>被积函数形式简洁, 或变量可分离. |
| 柱面坐标系 | $\rho\,\mathrm{d}\,\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$ | |
| 球面坐标系 | $r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$ | |

适用范围：

1.Ω为长方体或四面体或任意体等.

2.Ω为圆柱体或圆柱面、圆锥面、旋转抛物面及平面所围立体.

被积函数为$f(x^2+y^2)g(z), f(\frac{y}{x})g(z)$等. 积分次序一般为先$z$后$\rho$后$\theta$.

3.Ω为球体或球面、锥面及平面所围立体.

被积函数为$f(x^2+y^2+z^2)$等. 积分次序一般为先$r$后$\varphi$后$\theta$.

# 思考与练习

1. 将 $I=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}v$ 用三次积分表示, 其中 $\Omega$ 由六个平面 $x=0,\ x=2,\ y=1,\ x+2y=4,\ z=x,\ z=2$ 所围成, $f(x,y,z)\in C(\Omega)$.

**提示:**

$$\Omega:\begin{cases} x\le z\le 2 \\ 1\le y\le 2-\frac{1}{2}x \\ 0\le x\le 2 \end{cases}$$

$$I=\int_0^2 \mathrm{d}x\int_1^{2-\frac{1}{2}x}\mathrm{d}y\int_x^2 f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

# 思考与练习

2. 设 $\Omega: x^2+y^2+z^2 \le 1$, 计算

$$\iiint_{\Omega} \frac{z\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}\,\mathrm{d}v$$

**提示:** 利用对称性

$$\text{原式} = \iint_{x^2+y^2\le 1} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \int_{-\sqrt{1-x^2-y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{z\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}\,\mathrm{d}z$$

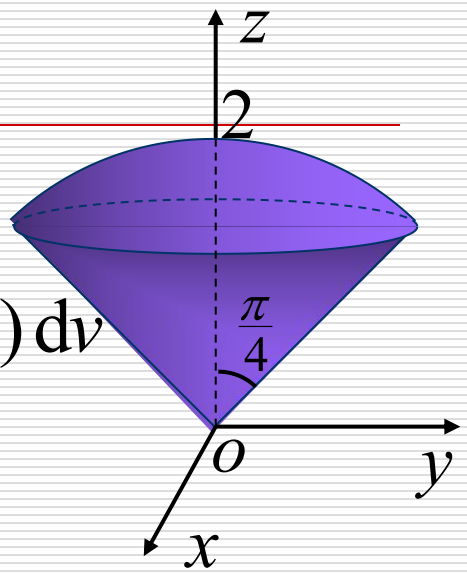
$$= 0$$

奇函数

# 思考与练习

3. 设$\Omega$由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 所围成，计算 $I=\iiint_{\Omega}(x+y+z)^2\,\mathrm{d}v$.

3. 设Ω由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 所围成，计算 $I=\iiint_\Omega (x+y+z)^2\,\mathrm{d}v$.




**提示:**

$$I=\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2xz)\,\mathrm{d}v$$

↓ 利用对称性

$$=\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}v$$

↓ 用球坐标

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^2 r^4\,\mathrm{d}r=\frac{64}{5}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\pi$$

# 作业

P166 1(2),(4); 4; 5;

7; 8; 9 (2);

10(2); 11 (1),(3)